

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ενός συστήματος πρόβλεψης αποδόσεων μαθητών με χρήση της ασαφούς λογικής. Το σύστημα υλοποιείται με δύο προσεγγίσεις: τη μέθοδο Mamdani, όπου ο σχεδιαστής ορίζει πλήρως τα ασαφή σύνολα και τους κανόνες, και το σύστημα ANFIS, όπου τα ίδια τα δεδομένα εκπαιδεύουν αυτόματα τις παραμέτρους ενός στην ουσία, νευρωνικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, η ασαφής λογική αποτελεί επέκταση της κλασικής δίτιμης λογικής. Στην κλασική λογική, μια πρόταση είναι αληθής (1) ή ψευδής (0). Η ασαφής λογική επιτρέπει τιμές ενδιάμεσες στο συνεχές $[0,1]$, μιμούμενη την ανθρώπινη σκέψη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ασαφής λογική αφορά την ασάφεια (vagueness) και όχι την πιθανότητα. Η πιθανότητα εκφράζει την αβεβαιότητα για γεγονότα που είτε θα συμβούν είτε όχι, ενώ μέσω της ασαφούς λογικής εκφράζεται η ασάφεια, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο μια κατάσταση ανήκει σε μια κατηγορία.

Ιστορικά, η ασαφής λογική θεμελιώθηκε την δεκαετία του 1960 από τον Lotfi Zadeh και υπήρξε μία πρωτοποριακή εξέλιξη της επιστήμης καθώς για χιλιάδες χρόνια είχε καθιερωθεί η δίτιμη λογική. Παρά τους όποιους τριγμούς έφεραν στην επιστημονική κοινότητα οι μελέτες του Zadeh, οι Ιάπωνες επιστήμονες πρώτοι υιοθέτησαν αυτή την καινοτομία και δημιούργησαν τις πρώτες οικιακές συσκευές που συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες ασαφούς λογικής. Έπειτα, στο πέρας των δεκαετιών η ασαφής λογική καθιερώθηκε και προσαρτήθηκε σε πολλούς τομείς της επιστήμης των υπολογιστών και της πληροφορίας και θεωρείται πλέον ως αναπόσπαστο κομμάτι της λογικής επιστήμης.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όπως αναφέρθηκε, η ασαφής λογική δεν λειτουργεί με πλήρως καθορισμένες τιμές αλλά εισάγει τις έννοιες του βαθμού συμμετοχής και της συνάρτησης συμμετοχής. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα με το ανθρώπινο ύψος.

Στην κλασική λογική, αν ορίσουμε την κατηγορία «Πολύ ψηλός» ως $x \in [1.90, 2.10]$, θα παρατηρήσουμε το εξής παράδοξο, ότι δύο άνθρωποι με ύψη 1.89 και 1.91 ανήκουν σε δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες παρόλα που η διαφορά τους είναι μόλις δύο εκατοστά. Η

διάταξη αυτή αντιβαίνει την ανθρώπινη λογική καθώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτά τα δύο ύψη ως περίπου ταυτόσημα. Αυτή την αναντιστοιχία έρχεται να επιλύσει η ασαφής λογική.

Η ασαφής λογική επιλύει αυτό το πρόβλημα αντικαθιστώντας την απόλυτη ένταξη σε σύνολα, με βαθμούς συμμετοχής. Στην ασαφή θεωρία συνόλων, η συνάρτηση συμμετοχής εκφράζει τον βαθμό στον οποίο ένα στοιχείο ανήκει σε ένα σύνολο. Έτσι, ένα ύψος 1.89 μπορεί να ανήκει σε ένα βαθμό στο σύνολο «Πολύ ψηλός», αντί να αποκλείεται πλήρως.

Η συνάρτηση συμμετοχής (membership function) αποτελεί τον μηχανισμό που μετατρέπει μια αριθμητική τιμή σε βαθμό συμμετοχής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τέτοιων συναρτήσεων, όπως η τριγωνική για το σύστημα Mamdani και η Gaussian για το σύστημα ANFIS.

Η ασαφής λογική εισάγει επίσης την έννοια της γλωσσικής μεταβλητής (linguistic variable). Μια τέτοια μεταβλητή λαμβάνει γλωσσικές τιμές («Κοντός», «Μέτριου αναστήματος», «Ψηλός») αντί για αριθμητικές τιμές. Κάθε γλωσσική τιμή αντιστοιχεί σε ένα ασαφές σύνολο που ορίζεται μέσω μιας συνάρτησης συμμετοχής πάνω στο πεδίο ορισμού της μεταβλητής. Μια αριθμητική τιμή μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλαπλά ασαφή σύνολα με διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής. Για παράδειγμα ένα άτομο με ύψος 1.84 μπορεί να ανήκει στο ασαφές σύνολο «Μέτριου αναστήματος» με βαθμό συμμετοχής 0.4 και στο «Ψηλός» με βαθμό 0.6 ταυτόχρονα.

Η ένταξη των μεταβλητών σε ασαφή σύνολα γίνεται μέσω των τελεστών Zadeh οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση των ασαφών κανόνων, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια.

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αξιολόγηση της απόδοσης μαθητών αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης χρησιμοποιούν αυστηρά καθορισμένα όρια — για παράδειγμα, βαθμός εξετάσεων ≥ 5 σημαίνει «επιτυχία» ενώ 4.9 σημαίνει «αποτυχία.» Ωστόσο, η πραγματική απόδοση ενός μαθητή δεν εξαρτάται μόνο από έναν βαθμό αλλά από συνδυασμό παραγόντων: τη συμμετοχή στο μάθημα, τους βαθμούς σε εργασίες και εξετάσεις, και τις απουσίες. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων είναι εγγενώς ασαφής — ένας μαθητής με υψηλούς βαθμούς αλλά πολλές απουσίες δεν κατατάσσεται εύκολα ούτε ως «καλός» ούτε ως «κακός» μαθητής.

Η ασαφής λογική προσφέρει ένα φυσικό πλαίσιο για αυτό το πρόβλημα, καθώς επιτρέπει τη μοντελοποίηση ανθρώπινων κρίσεων όπως «μέτρια συμμετοχή» ή «αρκετά καλός βαθμός» χωρίς να απαιτεί αυστηρά αριθμητικά κατώφλια.

Όπως αναλύεται και παρακάτω, στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα σύστημα πρόβλεψης απόδοσης μαθητή με τέσσερις μεταβλητές εισόδου. Συγκεκριμένα οι μεταβλητές είναι η συμμετοχή, ο βαθμός των εργασιών, ο βαθμός των εξετάσεων και οι απουσίες, ενώ μεταβλητή

εξόδου είναι η απόδοση του μαθητή. Το σύστημα υλοποιήθηκε σε δύο εκδοχές. Η πρώτη αφορά τη μεθοδολογία Mamdani, όπου τα ασαφή σύνολα, οι συναρτήσεις συμμετοχής και οι κανόνες σχεδιάστηκαν χειροκίνητα βάσει της ανθρώπινης εμπειρίας. Η δεύτερη αφορά την υλοποίηση ενός νευρο-ασαφούς δικτύου ANFIS που εκπαιδεύεται σε ένα σύνολο δεδομένων, ώστε να βελτιστοποιήσει αυτόματα τις παραμέτρους του μοντέλου.

ΔΟΜΗ ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μεταβλητές Εισόδου:

Μεταβλητή	Πεδίο Ορισμού	Γλωσσικές Τιμές
Συμμετοχή	0-100	Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή
Βαθμός εργασιών	0-10	Χαμηλός, Μέτριος, Υψηλός
Βαθμός εξετάσεων	0-10	Χαμηλός, Μέτριος, Υψηλός
Απουσίες	0-20	Λίγες, Μέτριες, Πολλές

Συγκεκριμένα ορίζουμε το πεδίο ορισμού, δηλαδή το εύρος των αριθμητικών τιμών που μπορεί να λάβει και τρεις γλωσσικές τιμές σε κάθε κατηγορία, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα ασαφές σύνολο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απουσίες ως μεταβλητή εμφανίζουν αντίστροφη λογική από τις υπόλοιπες τρεις, μιας και υψηλός αριθμός απουσιών επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του μαθητή.

Μεταβλητές Εξόδου:

Μεταβλητή	Πεδίο Ορισμού	Γλωσσικές Τιμές
Απόδοση Μαθητή	0-100	Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συναρτήσεις συμμετοχής αποτελούν το δομικό στοιχείο της ασαφούς λογικής καθώς εκφράζουν τον βαθμό συμμετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε στοιχείο σε ένα κλειστό διάστημα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η τριγωνική συνάρτηση συμμετοχής $trimf(x; a, b, c)$, η οποία ορίζεται μαθηματικά ως:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \quad x \geq c \\ (x-a)/(b-a), & a \leq x \leq b \\ (c-x)/(c-b), & b \leq x \leq c \end{cases}$$

Η ερμηνεία της τριγωνικής συνάρτησης είναι οι εξής. Λαμβάνουμε τον μέγιστο βαθμό αληθείας στην τιμή b και τους μικρότερους(μηδενικούς) στις τιμές a, c. Στον άξονα σχηματίζεται ένα τρίγωνο που καθορίζει τις τιμές της συνάρτησης και του πεδίου ορισμού.

Για το πρόβλημα της απόδοσης μαθητή ορίζονται οι κάτωθι συναρτήσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Γλωσσική τιμή	Trimf(a,b,c)
Χαμηλή	(0,0,50)
Μέτρια	(25,50,75)
Υψηλή	(50,100,100)

ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γλωσσική τιμή	Trimf(a,b,c)
Χαμηλός	(0,0,5)
Μέτριος	(2.5,5,7.5)
Υψηλός	(5,10,10)

ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Γλωσσική τιμή	Trimf(a,b,c)
Χαμηλός	(0,0,5)
Μέτριος	(2.5,5,7.5)
Υψηλός	(5,10,10)

ΑΠΟΥΣΙΕΣ:

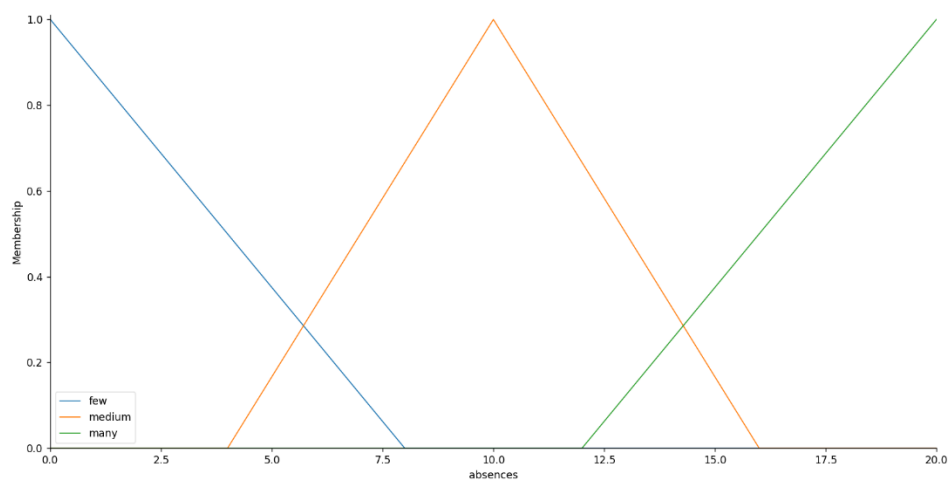
Γλωσσική τιμή	Trimf(a,b,c)
Λίγες	(0,0,8)
Μέτριες	(4,10,16)
Πολλές	(12,20,20)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ:

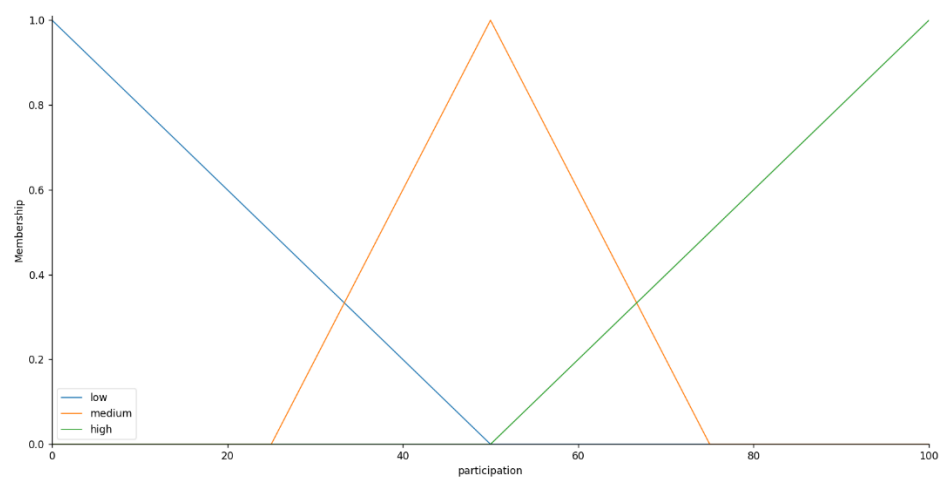
Γλωσσική τιμή	Trimf(a,b,c)
Χαμηλή	(0,0,50)
Μέτρια	(25,50,75)
Υψηλή	(50,100,100)

Έχουμε ορίσει πλήρως τις τριγωνικές συναρτήσεις για το πρόβλημα που θα μας μεταφέρουν στην ασαφή λογική(fuzzification). Το αντικείμενο που μελετάμε(απόδοση μαθητή) έχει πλήρως ασαφοποιηθεί (fuzzification) δηλαδή έχουμε εισάγει για κάθε πιθανή τιμή, την ασαφή της διάσταση. Αν παρατηρήσουμε, για παράδειγμα, την τιμή 15 απουσίες θα παρατηρήσουμε ότι πλέον διαθέτει κάποιο βαθμό συμμετοχής τόσο στο σύνολο των μέτριων απουσιών όσο και στο σύνολο των υψηλών απουσιών. Η παράμετρος έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της μαθηματικής κλασικής λογικής και έχει λάβει την διάσταση ανθρώπινης/ασαφούς αντίληψης.

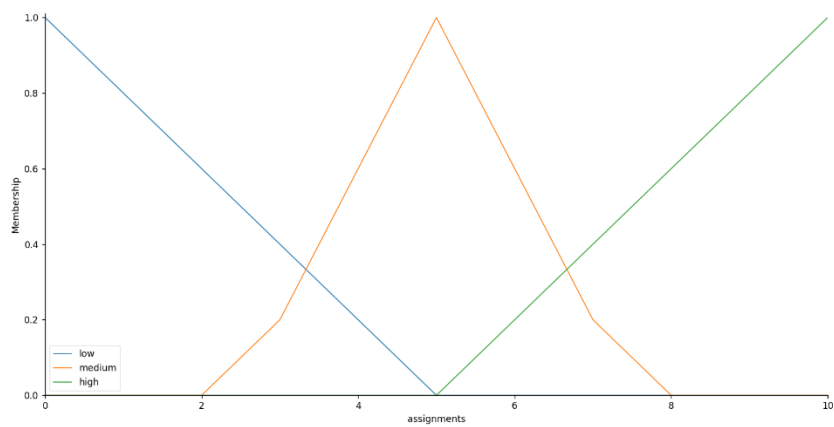
Για καλύτερη οπτικοποίηση των συναρτήσεων συμμετοχής, παρατίθενται τα παρακάτω γραφήματα



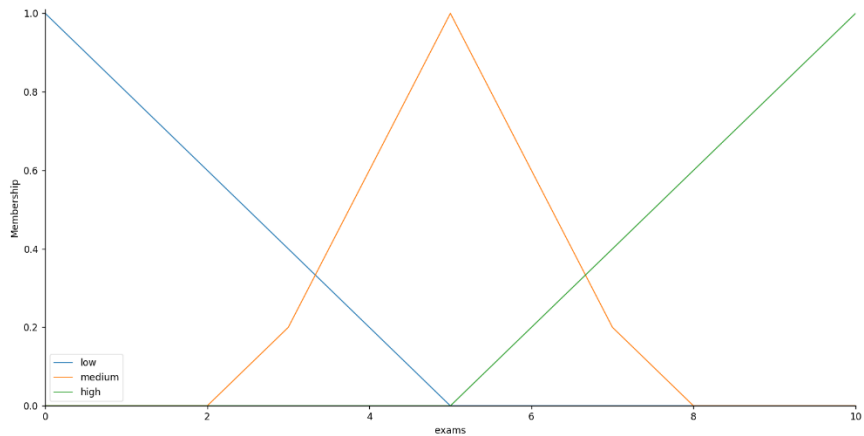
Εικόνα 1 Συναρτήσεις Συμμετοχής για Απουσίες.



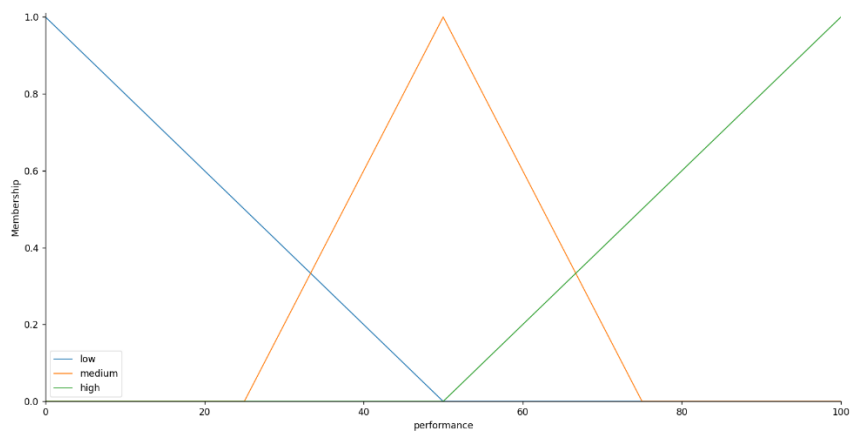
Εικόνα 2 Συναρτήσεις Συμμετοχής για συμμετοχή στο μάθημα.



Εικόνα 3 Συναρτήσεις συμμετοχής για απόδοση στις εργασίες.



Εικόνα 4 Συναρτήσεις συμμετοχής για απόδοση στις εξετάσεις.



Εικόνα 5 Συναρτήσεις συμμετοχής για επίδοση μαθητή.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΑΣΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Μετά τον ορισμό των ασαφών συνόλων και των συναρτήσεων συμμετοχής, ο μηχανισμός λήψης απόφασης απαιτεί τη δημιουργία ασαφών κανόνων IF-THEN. Κάθε κανόνας συνδυάζει τις γλωσσικές τιμές όλων ή μερικών μεταβλητών εισόδου και τις αντιστοιχίζει σε μια γλωσσική τιμή της μεταβλητής εξόδου, μιμούμενοι την κρίση ενός έμπειρου καθηγητή. Με 4 μεταβλητές εισόδου και 3 γλωσσικές τιμές ανά μεταβλητή, οι πιθανοί συνδυασμοί ανέρχονται στους $3^4 = 81$. Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν 21 κανόνες που καλύπτουν τα σημαντικότερα πιθανά «προφίλ» των μαθητών. Οι κανόνες παρουσιάζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη γλωσσική τιμή της μεταβλητής εξόδου που παράγουν.

Κανόνες Υψηλής Απόδοσης

Συμμετοχή	Εργασίες	Εξετάσεις	Απουσίες
Υψηλή	Υψηλές	Υψηλές	Λίγες
Υψηλή	Υψηλές	Μέτριες	Λίγες
Μέτρια	Υψηλές	Υψηλές	Λίγες
Υψηλή	Μέτριες	Υψηλές	Μέτριες
Χαμηλή	Υψηλές	Υψηλές	Λίγες
Μέτρια	Υψηλές	Υψηλές	Μέτριες

Κανόνες Μέτριας Απόδοσης

Συμμετοχή	Εργασίες	Εξετάσεις	Απουσίες
Μέτρια	Μέτριες	Μέτριες	Μέτριες
Υψηλή	Χαμηλές	Χαμηλές	Λίγες
Μέτρια	Υψηλές	Μέτριες	Μέτριες
-	-	Υψηλές	Πολλές
Υψηλή	-	-	Πολλές
Υψηλή	Χαμηλές	Υψηλές	-
Υψηλή	Υψηλές	Χαμηλές	Λίγες
Μέτρια	Υψηλές	Χαμηλές	Λίγες

Κανόνες Χαμηλής Απόδοσης

Συμμετοχή	Εργασίες	Εξετάσεις	Απουσίες
Χαμηλή	Μέτριες	Μέτριες	Πολλές
Χαμηλή	Χαμηλές	Χαμηλές	Πολλές
-	-	Χαμηλές	Πολλές
Χαμηλή	-	-	Πολλές
Χαμηλή	Χαμηλές	Χαμηλές	Λίγες
Μέτρια	Μέτριες	Μέτριες	Πολλές
-	Χαμηλές	Χαμηλές	-

Η μέθοδος Mamdani αποτελεί με διαφορά την πιο διαδεδομένη μέθοδο στην ασαφή λογική, η οποία εκτείνεται σε τέσσερα στάδια.

Αρχικά, κάθε αριθμητική τιμή εισόδου περνάει μέσα από τις συναρτήσεις συμμετοχής της αντίστοιχης μεταβλητής. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο βαθμών συμμετοχής, ένας για κάθε γλωσσική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τιμή μπορεί να ανήκει σε πολλαπλά ασαφή σύνολα με διαφορετικούς βαθμούς και οι βαθμοί δεν απαιτείται να αθροίζονται στη μονάδα.

Στη συνέχεια, ελέγχεται με βάση τους βαθμούς συμμετοχής η πυροδότηση του εκάστοτε κανόνα. Όπως γίνεται αντιληπτό οι κανόνες μας πυροδοτούνται με τον λογικό σύνδεσμο AND και έτσι οι πράξεις μεταξύ των βαθμών συμμετοχής υλοποιούνται με τον λογικό τελεστή Min.

Σε τρίτο στάδιο, οι κανόνες που ενεργοποιούνται αποκόπτουν το ασαφές σύνολο εξόδου στο οποίο αναφέρονται στο ύψος της δύναμης πυροδότησης τους. Δηλαδή, αν ένας κανόνας πυροδοτείται με δύναμη 0.5 και η έξοδός του είναι «Λίγες απουσίες», το τρίγωνο των λίγων απουσιών αποκόπτεται στο ύψος 0.5, δημιουργώντας ένα τραπέζιο. Στη συνέχεια, όλα τα αποκομμένα σχήματα εξόδου συνδυάζονται πάνω στον ίδιο άξονα χρησιμοποιώντας τον τελεστή max δημιουργώντας ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα πάνω στο πεδίο ορισμού της Απόδοσης (0-100).

Τέταρτο και τελευταίο στάδιο αποτελεί η αποασαφοποίηση (defuzzification). Το ασαφές σχήμα μετατρέπεται σε μοναδικό και ακριβή αριθμό χρησιμοποιώντας την μέθοδο κέντρου βάρους:

$$x_{centroid} = \frac{\int \mu(x) \cdot x dx}{\int \mu(x) dx}$$

Μαθηματικά, εκφράζεται το κέντρο μάζας της επιφάνειας όπου $\mu(x)$ είναι η συνάρτηση του τελικού ασαφούς συνόλου εξόδου και εκφράζει την απόδοση του μαθητή στην διακύμανση 0-100.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε γλώσσα Python με χρήση της βιβλιοθήκης scikit-fuzzy, η οποία παρέχει έτοιμες δομές για τον ορισμό ασαφών μεταβλητών, συναρτήσεων συμμετοχής, κανόνων IF-THEN και αυτόματο defuzzification. Η βιβλιοθήκη υλοποιεί εσωτερικά πλήρως τη μέθοδο Mamdani, μιας και η ασαφοποίηση, η αξιολόγηση των κανόνων, η αποκοπή των γραφημάτων, η συγκέντρωσή τους και η αποασαφοποίηση γίνονται μέσω της κλήσης της μεθόδου compute().

Για τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν έξι “προφίλ” μαθητών που καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις.

Συμμετοχή	Εργασίες	Εξετάσεις	Απουσίες	Απόδοση	Προφίλ
75	8	9	2	80.6	Πολύ καλός μαθητής
30	4	3	15	29.5	Αδύναμος μαθητής
50	5	5	10	50.0	Μέσος μαθητής
10	9	10	1	82.8	Σιωπηλός-εξαιρετικός μαθητής
90	2	2	3	34.1	Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής
20	8	8	18	34.1	Καλός μαθητής αλλά απών

Τις υψηλότερες βαθμολογίες λαμβάνουν οι περιπτώσεις του “Πολύ καλού μαθητή” και του “Σιωπηλού-Εξαιρετικού μαθητή”. Η δεύτερη περίπτωση αναδεικνύει τη σημασία που έχουν οι

καλές αποδόσεις στις εξετάσεις και τις εργασίες για τη λήψη καλής βαθμολογίας, την ώρα που η χαμηλή συμμετοχή δεν τιμωρείται τόσο, όταν τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Ο “Μέσος μαθητής” λαμβάνει βαθμολογία σχεδόν ακριβώς στο μέσο της κλίμακας, πράγμα που επιβεβαιώνει τη συμμετρία του συστήματος. Ο “Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής” λαμβάνει χαμηλή βαθμολογία, υποδεικνύοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή στη τάξη δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις κακές βαθμολογίες σε εξετάσεις και εργασίες. Ο “Καλός μαθητής αλλά απών” δείχνει ότι οι απουσίες αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα παρά τις καλές ακαδημαϊκές αποδόσεις. Αναμενόμενα, το προφίλ του “Αδύναμου μαθητή” λαμβάνει τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο “Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής” και ο “Καλός μαθητής αλλά απών” παρά το ότι έχουν διαφορετικά προφίλ, λαμβάνουν τις ίδιες βαθμολογίες μιας και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια κρίσιμη αδυναμία που μειώνει σημαντικά τις επιδόσεις τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ANFIS

Σε αντίθεση με το σχεδιασμό του συστήματος Mamdani που βασίζεται σε καθαρά ανθρώπινο σχεδιασμό και κρίση, το σύστημα ANFIS εκπαιδεύεται-βελτιστοποιείται μέσα από τα δεδομένα που τροφοδοτούνται σε αυτό. Η μετάβαση από Mamdani σε ANFIS γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, πραγματοποιείται η μετάβαση από Mamdani σε Sugeno. Στο Sugeno, η έξοδος αντικαθίσταται από μαθηματική εξίσωση αντί για γλωσσική τιμή, καθιστώντας το σύστημα παραγωγίσιμο και κάνοντας τη διαδικασία του backpropagation εφικτή. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η μετάβαση από Sugeno σε ANFIS. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνουμε από ένα rule-based ασαφές σύστημα, σε ένα framework μηχανικής μάθησης το οποίο βελτιστοποιεί αυτόματα τις εξισώσεις του Sugeno, αξιοποιώντας τα δεδομένα που του δίνονται.

Στο σύστημα αυτό, κάθε είσοδος περνά μέσα από Gaussian συναρτήσεις αντί τριγωνικών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εν λόγω συναρτήσεις είναι ομαλές και διαφορίσιμες, σε αντίθεση με τις τριγωνικές οι οποίες έχουν πολλά σημεία ασυνέχειας. Τα κέντρα και τα πλάτη των Gaussian κατανομών είναι εκπαιδευσιμες παράμετροι. Σε δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται η δύναμη πυροδότησης κάθε κανόνα ως γινόμενο των βαθμών συμμετοχής, σε αντίθεση με το σύστημα Mamdani όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής min. Σε τρίτο στάδιο, οι δυνάμεις πυροδότησης κανονικοποιούνται ώστε όλες αθροιζόμενες να αθροίζουν στη μονάδα. Σε τέταρτο στάδιο, κάθε κανόνας αποτελεί μια γραμμική εξίσωση, οι συντελεστές των οποίων αποτελούν εκπαιδευσιμες παραμέτρους. Στο τελικό στάδιο, η τελική πρόβλεψη υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα

$$\sum w * f$$

όπου w η κανονικοποιημένη δύναμη πυροδότησης και f η έξοδος της εξίσωσης Sugeno

σε κάθε κανόνα.

Οι παράμετροι που θα εκπαιδευτούν στο μοντέλο είναι τα κέντρα και τα πλάτη των Gaussian κατανομών και οι συντελεστές των εξισώσεων όλων των κανόνων.

Για την εκπαίδευση του ANFIS δημιουργήθηκε ένα συνθετικό σύνολο δεδομένων, χρησιμοποιώντας το σύστημα Mamdani ως γεννήτρια δεδομένων. Από τα 500 δείγματα που παράχθηκαν, τα 373 αποτελούσαν έγκυρες περιπτώσεις μιας και τα υπόλοιπα δεν πυροδοτούσαν επαρκώς κάποιον από τους 21 κανόνες που ορίστηκαν. Επίσης, προστέθηκε τυχαίος Gaussian θόρυβος για την προσομοίωση ρεαλιστικής μεταβλητότητας.

Το ANFIS υλοποιήθηκε σε Python, με χρήση της βιβλιοθήκης Pytorch. Για την συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, οι κανόνες Mamdani μετάφερθηκαν στο ANFIS. Τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν στο [0,1] μέσω MinMaxScaler. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για 1000 epochs, με τον Adam optimizer και learning rate 0.01, χρησιμοποιώντας ως συνάρτηση κόστους το Mean Squared Error (MSE). Επίσης, ορίστηκε seed=42 για την αποφυγή της τυχαιότητας στο rerun του script.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το μοντέλο εμφανίζει $R^2 = 0.895$ και $MAE = 5.11$. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο ερμηνεύει το 89.2% της διακύμανσης ενώ η απόκλιση των 5.11 μονάδων σε κλίμακα 0-100 θεωρείται αποδεκτή, μιας και στα δεδομένα εκπαίδευσης έχει προστεθεί και θόρυβος.

Συμμετοχή	Εργασίες	Εξετάσεις	Απουσίες	Απόδοση	Προφίλ
75	8	9	2	76.0	Πολύ καλός μαθητής
30	4	3	15	22.2	Αδύναμος μαθητής
50	5	5	10	49,8	Μέσος μαθητής
10	9	10	1	89.2	Σιωπηλός-εξαιρετικός μαθητής
90	2	2	3	32.5	Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής
20	8	8	18	26.9	Καλός μαθητής αλλά απών

ΣΥΓΚΡΙΣΗ MAMDANI - ANFIS

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συγκριτικά τα αποτελέσματα των δύο συστημάτων για ίδια προφίλ μαθητών.

Προφίλ Μαθητή	Mamdani	ANFIS	Απόκλιση (απόλυτη τιμή)
Πολύ καλός μαθητής	80.6	76.0	4.6
Αδύναμος μαθητής	29.5	22.2	7.3
Μέσος μαθητής	50.0	49.8	0.2
Σιωπηλός-εξαιρετικός μαθητής	82.8	89.2	6.4
Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής	34.1	32.5	1.6
Καλός μαθητής αλλά απών	34.1	26.9	7.2

Τα δύο συστήματα δίνουν σχεδόν ίδιες βαθμολογίες στον “Μέσο μαθητή” και στον “Συμμετοχικό αλλά αδύναμο”. Το ANFIS δίνει μεγαλύτερο βαθμό στον “Σιωπηλό αλλά εξαιρετικό μαθητή” ανταμείβοντας ακόμα περισσότερο τους υψηλούς βαθμούς, βάσει των δεδομένων στα οποία εκπαιδεύτηκε. Αντίθετα, τιμωρεί παραπάνω τον “αδύναμο μαθητή” και τον “καλό αλλά απών”, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι απουσίες τιμωρούνται παραπάνω στο ANFIS. Τέλος, το ANFIS διαχωρίζει τα προφίλ “Συμμετοχικός αλλά αδύναμος μαθητής” και “Καλός μαθητής αλλά απών”, επιβεβαιώνοντας ότι τιμωρεί περισσότερο αυτόν που είχε τις περισσότερες απουσίες από το μάθημα.

Τα δύο συστήματα δεν είναι ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά. Το Mamdani δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός αξιόπιστου (αν σχεδιαστεί από έμπειρο στο θέμα άτομο) και ερμηνεύσιμου συστήματος που δεν απαιτεί δεδομένα. Το ANFIS βελτιώνει την ακρίβειά του εκμεταλλευόμενα πιθανόν διαθέσιμα δεδομένα, την ώρα που βασίζεται σε κανόνες που ορίστηκαν με την Mamdani μεθοδολογία.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την βαθμολογία για ένα συγκεκριμένο μαθητή, επιλέγοντας όποιο από τα δύο συστήματα επιθυμεί. Για το Mamdani αρκεί να τρέξει το αρχείο *student_fuzzy.py* και να εισάγει τα δεδομένα για την βαθμολόγηση ενός συγκεκριμένου μαθητή ενώ για το ANFIS σύστημα αρκεί να επαναλάβει το ίδιο στο αρχείο *anfis.py*

```
[kosmits@192 FuzzyLogic % python3 student_fuzzy.py
```

```
*****
```

```
Examples:
```

```
Very good student: 80.6
```

```
Bad student: 29.5
```

```
Average student: 50.0
```

```
Silent genius: 82.8
```

```
Enthusiastic but struggling: 34.1
```

```
Good grades but absent: 34.1
```

```
*****
```

```
Shape the profile of the student:
```

```
In scale 1-100, rate the participation:75
```

```
In scale 1-10, rate the exam performance:8
```

```
In scale 1-10, rate the semester project:9
```

```
In scale 1-20, how absent was the student?:2
```

```
=====
```

```
Final grade is: 80.55555555555556
```

```
=====
```

Παράδειγμα χρήσης Mamdani συστήματος

```
[kosmits@192 FuzzyLogic % python3 anfis.py
```

```
Epoch 100/1000, Loss: 0.006774
```

```
Epoch 200/1000, Loss: 0.005560
```

```
Epoch 300/1000, Loss: 0.004889
```

```
Epoch 400/1000, Loss: 0.004469
```

```
Epoch 500/1000, Loss: 0.004268
```

```
Epoch 600/1000, Loss: 0.004120
```

```
Epoch 700/1000, Loss: 0.003965
```

```
Epoch 800/1000, Loss: 0.003878
```

```
Epoch 900/1000, Loss: 0.003810
```

```
Epoch 1000/1000, Loss: 0.003736
```

```
*****
```

```
RULE-AWARE ANFIS Evaluation
```

```
MAE: 5.11
```

```
RMSE: 6.63
```

```
R2: 0.895
```

```
*****
```

```
Examples
```

```
Very good student: 75.99615478515625
```

```
Bad student: 22.192598342895508
```

```
Average student: 49.78528594970703
```

```
Silent genius: 89.2169418334961
```

```
Enthusiastic but struggling: 32.4864616394043
```

```
Good grades but absent: 26.943164825439453
```

```
*****
```

```
Shape the profile of the student:
```

```
In scale 1-100, rate the participation:75
```

```
In scale 1-10, rate the exam performance:8
```

```
In scale 1-10, rate the semester project:9
```

```
In scale 1-20, how absent was the student?:2
```

```
=====
```

```
Final grade is: 75.99615478515625
```

```
=====
```

Παράδειγμα χρήσης ANFIS